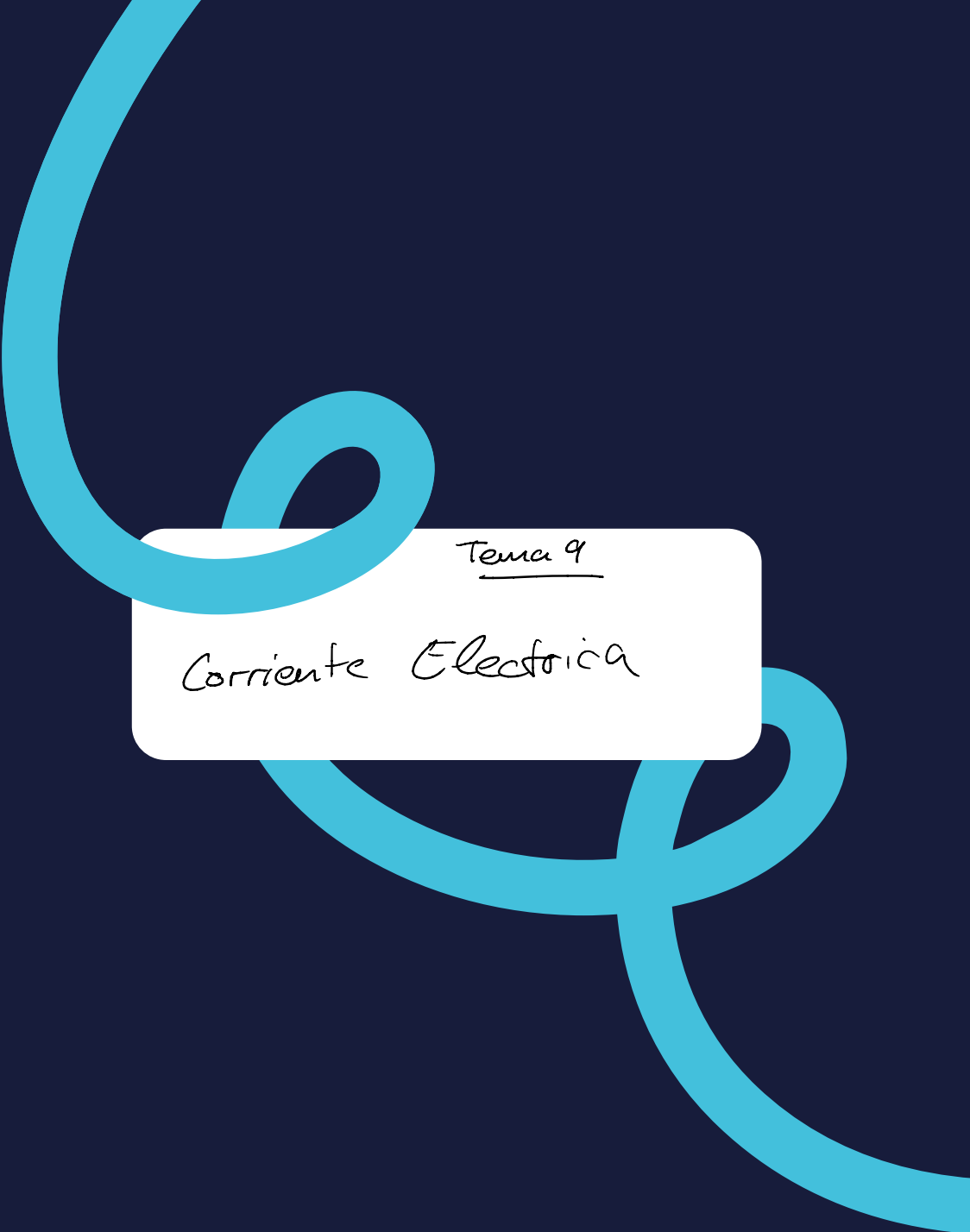




Tema 9

Corriente Eléctrica

Corriente

Cualquier movimiento de carga de una región a otra

$$\left. \begin{aligned} \vec{F} &= \vec{E}q \\ \vec{F} &= m\vec{a} \end{aligned} \right\} \vec{a} = \frac{q}{m} \cdot \vec{E} \rightarrow \text{Si } \vec{E} \text{ cte}$$

En un conductor, las cargas experimentan colisiones frecuentes con los iones masivos y casi estacionarios del material.

En cada colisión: Cambio Aleatorio de dirección

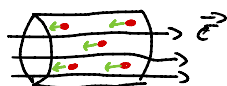
Efecto de $\vec{E}$: movimiento al azar + arrastre como grupo

Velocidad de arrastre: $\vec{v}_d$

Flujo de Corriente:

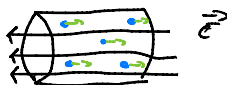
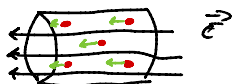


Corriente Positiva



Corriente Negativa

$\vec{v}_d$



$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \text{Unidad: Ampere (A)} = \frac{C}{s}$$

- I = Intensidad / Corriente
- Q = Carga
- t = Tiempo



n = concentración de partículas

Todas se mueven con la misma $\vec{v}$ en intervalo dt , $dist = v_d \cdot dt$

$$\text{Volumen} = A \cdot v_d \cdot dt$$

$$\text{Num Partículas} = n \cdot A \cdot v_d \cdot dt$$

Carga Particular: q

$$dQ = q \cdot nA v_d dt$$

$$I = \frac{q \cdot nA \cdot v_d \cdot dt}{dt} = nA \cdot v_d \cdot q$$

$$\vec{J} = \frac{I}{A} = n \cdot v_d \cdot q$$

$\vec{J}$ = Densidad de Corriente $\rightarrow$ Corriente por Unidad de Área

Resistividad

Depende de:

→ $\vec{E}$

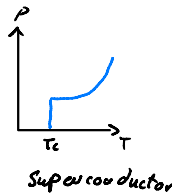
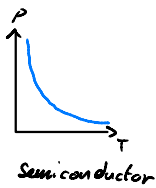
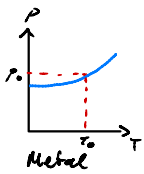
→ Propiedades del material

Ley de Ohm: $J \propto E$ para ciertos materiales a una temperatura dada.

$$\rho = \frac{\vec{E}}{\vec{J}}$$

→ ρ : resistividad. Unidad: $\Omega \cdot m$

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$



Resistencia

Estamos mas interesados en I y V que en J y E



$$\left. \begin{array}{l} I = JA \\ V = EL \end{array} \right\} \vec{E} = \rho \cdot \vec{J}$$

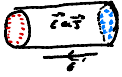
$$\frac{V}{L} = \rho \cdot \frac{I}{A} \rightarrow V = \rho \cdot \frac{LI}{A}$$

$$R = \frac{V}{I} \rightarrow \text{Ley de Ohm}$$

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \rightarrow R = \text{Resistencia. Unidad: } \Omega = \frac{V}{A}$$

Fuerza Electromotriz y Circuitos

Se establece un campo eléctrico E_1 dentro de un conductor aislado con resistividad que no es parte de un circuito completo.



Equilibrio: $E = E'$

- a) Fluye una corriente cuya densidad es $J = E_1/\rho$
- b) Se acumula carga en los extremos del conductor
- c) Aparece un campo E_2 que se opone a E_1
- d) $E = E_1 + E_2$
- e) No puede haber movimiento de carga etc.

fem ($\mathcal{E}$): Influencia que hace que la corriente fluya de un potencial menor a uno mayor.

$$\mathcal{E} = V_{ab} + I r = I R + I r$$

$$W = q \cdot \mathcal{E}$$

- $\mathcal{E}$: Fuerza Electromotriz
- V_{ab} : Potencial de A a B
- I : Corriente
- R : Resistencia
- r : Resistencia interna de la fuente

Energía y Potencia en Campos Eléctricos

$$P = V_{ab} \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V_{ab}^2}{R}$$

$$W = q \cdot V$$

$$P = \frac{\partial W}{\partial t}$$

Potencia: la rapidez a la que se le transfiere la energía hacia fuera y hacia dentro del circuito.